Arithmétique : Divisibilité et Nombres Premiers

Division euclidienne, critères de divisibilité et décomposition en facteurs premiers

1 Division euclidienne, multiples et diviseurs

Division euclidienne

Soit a un nombre entier (le dividende) et b un nombre entier non nul (le diviseur). Effectuer la **division euclidienne** de a par b, c'est trouver deux entiers uniques q (le quotient) et r (le reste) tels que :

$$a = b \times q + r \quad \text{avec} \quad 0 \leq r < b$$

Exemple de division euclidienne et disposition posée

Effectuons la division euclidienne de 377 par 12 :

377	12	
- 36	31	(*quotient*)
17		
- 12		
5	(*reste*)	

On a donc :

$$377 = 12 \times 31 + 5 \quad \text{avec } 5 < 12$$

Le dividende est 377, le diviseur est 12, le quotient est 31 et le reste est 5.

Divisible, multiple et diviseur

On dit qu'un nombre entier a est **divisible** par un entier b (ou que b est un **diviseur** de a, ou que a est un **multiple** de b) si le reste de la division euclidienne de a par b est égal à 0 ($r = 0$).

$$a = b \times q$$

Illustration de la divisibilité

132 est divisible par 11 car $132 = 11 \times 12$ (le reste est 0). Ainsi, 11 est un diviseur de 132 et 132 est un multiple de 11. En revanche, 135 n'est pas divisible par 11 ($135 = 11 \times 12 + 3$).

2 Critères de divisibilité

Critères usuels de divisibilité

Pour vérifier rapidement si un nombre entier est divisible par un autre sans poser la division :

— **Par 2 :** Si son chiffre des unités est $0, 2, 4, 6$ ou 8 (nombre pair).

— **Par 3 :** Si la somme des chiffres qui composent le nombre est un multiple de 3.

— **Par 5 :** Si son chiffre des unités est 0 ou 5.

— **Par 9 :** Si la somme des chiffres qui composent le nombre est un multiple de 9.

— **Par 10 :** Si son chiffre des unités est 0.

Application des critères sur le nombre 5 310

Testons le nombre 5 310 :

— Il se termine par 0, donc il est divisible par 2, par 5 et par 10.

— La somme de ses chiffres est $5 + 3 + 1 + 0 = 9$. Or 9 est un multiple de 3 et de 9, donc 5 310 est divisible par 3 et par 9.

3 Nombres premiers

Nombre premier

Un **nombre premier** est un entier naturel qui admet **exactement deux diviseurs distincts** : 1 et lui-même.

Remarques importantes

— 0 n'est pas premier car il possède une infinité de diviseurs.

— 1 n'est pas premier car il n'a qu'un seul diviseur (1).

— 2 est le seul nombre premier pair.

Liste des premiers nombres premiers à connaître

$$2\,;\ 3\,;\ 5\,;\ 7\,;\ 11\,;\ 13\,;\ 17\,;\ 19\,;\ 23\,;\ 29\,;\ 31\,;\ 37\,;\ 41\,;\ 43\,;\ 47$$

4 Décomposition en produit de facteurs premiers

Théorème fondamental de l'arithmétique

Tout nombre entier supérieur ou égal à 2 peut se décomposer de façon unique (à l'ordre des facteurs près) en un produit de nombres premiers.

Décomposition pas à pas de 252

Pour décomposer 252, on le divise successivement par les plus petits nombres premiers possibles :

$$\begin{aligned} 252 &= 2 \times 126 \\ 126 &= 2 \times 63 \\ 63 &= 3 \times 21 \\ 21 &= 3 \times 7 \end{aligned}$$

En regroupant tous les facteurs premiers :

$$252 = 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 7 = 2^2 \times 3^2 \times 7$$

Application : Simplification de fractions

La décomposition en facteurs premiers est particulièrement utile pour rendre une fraction **irréductible**.

Exemple : Simplifions la fraction $\dfrac{84}{300}$.

Décomposons 84 et 300 en produits de facteurs premiers :

$$84 = 2^2 \times 3 \times 7 \qquad \text{et} \qquad 300 = 2^2 \times 3 \times 5^2$$

On simplifie par les facteurs communs :

$$\frac{84}{300} = \frac{2^2 \times 3 \times 7}{2^2 \times 3 \times 5^2} = \frac{7}{5^2} = \frac{7}{25}$$

Méthode : Pour décomposer un nombre, tester les divisions par 2, 3, 5, 7... dans l'ordre croissant jusqu'à obtenir un quotient égal à 1.